

软件设计实践报告撰写要求

一、 纸张与页面要求

1. 采用国际标准 A4 型打印纸或复印纸，纵向打印。
2. 封页和页面按照下面模板书写（正文为：小四宋体 1.5 倍行距）。
3. 图表及图表标题按照模板中的表示书写。

二、 实践报告的内容应包括以下各个部分：（按照以下顺序装订）

1. 封页
2. 实践任务书（课程设计任务书）
3. 实践过程记录说明
4. 目录
5. 正文内容
6. 总结与体会
7. 参考文献

三、其它说明

- 1 正文按照 ISO9001 标准整理，学生可以根据题目特征填写具体内容，不需要将所有标题都涵盖到。
- 2 **打印装订或提交正式版电子报告时，请删除本页内容。**
- 3 **打印装订或提交正式版电子报告时，请删除所有修订及批注说明。**
- 4 实践任务书要保持与《软件设计实践任务书模版》格式一致，并要求所有参与实践项目的学生签名

沈阳航空航天大学

课程设计报告

批注 [z1]: 封面字体黑体，字号按模版格式要求

封面页无页眉、页脚

课程设计名称：软件设计实践

课程设计题目：题目名称

批注 [z2]: 此处题目要与任务书题目完全一致

学 院：计算机学院

专 业：软件工程

指导教师：

学生信息：

班级	学号	姓名	成绩
评阅说明（补充）：			

完成时间：2025年12月27日

沈阳航空航天大学

课程设计任务书

课程设计名称	软件设计实践		
题目名称	毕业设计管理系统		
起止日期	2025 年 12 月 15 日起 至 2024 年 12 月 26 日止		
学生信息			
专业	班级	学号	姓名
软件工程	软件 2301		

课设内容和要求：

其它要求：

1) 项目组成员之间要加强沟通，任务分配应保证模块功能完整、工作量均衡；
2) 利用计算机辅助软件工程（CASE）工具进行建模。

参考资料：			
[1] 董威，文艳军，陈振邦等.《软件设计与体系结构》.高等教育出版社，2017			
[2] 麻志毅.《面向对象分析与设计》（第2版）.机械工业出版社，2013			
[3] 骆斌，丁二玉.《需求工程——软件建模与分析》（第2版）.高等教育出版社，2015			
系审核意见：同意 ☒ 不同意 ☐		系主任签字（盖章）： 之王印丹	
指导教师（签名）		教师签名	2025 年 12 月 14 日
学 生（签名）	学生签名	学生签名	2025 年 12 月 15 日
	学生签名	学生签名	

实践过程记录说明

实践任务分工					
实践阶段	具体工作	学生 1	学生 2	学生 3	学生 4
文献研究	XX 资料收集				
	XX 资料整理				
					
需求定义	分工及进度安排	√			
	制作用例图	√			
	xxx 用例描述		√		
	xxx 用例描述			√	
					
总体设计	体系结构设计	√			
	数据模型设计	√			
	模块接口设计				
					
详细设计	XXX 模块设计				
	XXX 模块设计	√			
	XXX 模块设计		√		
	XXX 模块设计			√	
					√
设计报告	XXX 内容撰写				
	XXX 内容撰写				
	...内容撰写				
	内容校对				
	格式审查				
任务进度安排					
2025.12.15-2025.12.16		前期计划分工以及需求分析			
2025.12.17-2023.12.18		总体设计			
2025.12.19-2025.12.24		详细设计			
2025.12.25-2025.12.26		文档整合排版			

说明:

- (1) 实践过程记录表记录了学生在完成本次课程设计时的任务分工情况;
- (2) 指导教师在报告评判打分时应根据学生的任务分工和该学生所复杂内容的质量进行区别打分;
- (3) 任务进度安排按照真实进度填写;
- (4) 本说明部分应在正式提交报告前删除。

目 录

1 概述1

1.1 系统概述1

1.2 术语和缩略语1

2 系统分析2

2.1 用户特征分析2

2.2 业务流程分析2

2.3 系统功能分析2

2.3.1 系统用例图2

2.3.2 用例描述2

2.4 概念模型分析3

2.5 系统性能要求3

2.6 运行环境要求4

2.7 运行接口要求4

2.8 故障处理要求5

2.9 其他专门要求5

2.9.1 安全性需求6

3 总体设计8

3.1 系统架构设计8

3.1.1 架构方案论证8

3.1.2 硬件拓扑设计8

3.1.3 软件架构设计8

3.1.4 系统功能划分8

3.1.5 功能需求与系统模块的关系9

3.2 系统接口设计9

3.2.1 用户接口设计9

3.2.2 外部接口设计9

3.2.3 内部接口设计9

3.3 数据模型设计10

3.3.1 概念数据模型10

3.3.2 数据库表设计10

3.3.3 数据文件设计10

3.4 运行设计（可选项）10

3.5 出错处理设计11

4 详细设计12

4.1 模块 1 设计说明12

4.1.1 模块功能描述12

4.1.2 模块性能要求12

批注 [z3]: 目录应由系统自动生成，行距 1.0
宋体小四

除去封面页都有页眉，要求文字居中，内容为“沈阳航空航天大学课程报告”

目录页有页脚，页码居中，格式为罗马数字 I、II、III

4.1.3 模块接口设计	12
4.1.4 用户界面设计	12
4.1.5 程序结构设计	12
4.1.6 算法及流程逻辑	13
4.1.7 其它说明	13
4.2 模块 2 设计说明	13
5 总结与体会	14
参考文献	15

批注 [z4]: 1 级标题，黑体二号，居中

从此页开始，页码格式要求阿拉伯数字，居中，从 1 开始编号，各章节连续编号。

注意正文页码数量不应少于 10 页。

1 概述

1.1 系统概述

[本条应概述本文档所适用系统和软件的用途。它还应描述系统与软件的一般特性；概述系统开发、运行和维护的历史；标识项目的需方、用户、开发方和保障机构等；标识当前和计划的运行现场；列出其他有关文档]

1.2 术语和缩略语

[样例]

术语、缩略语	解 释
ICD	全称：Interface Control Document, 接口控制文件，是系统间数据交互协议文件，对为特定系统提供输入和接收输出所涉及的方法和结构的形式化描述。
DDS	Data Distribution Service 数据分发服务。
设备类型	设备类型是指试验中所用到的设备或仿真系统，包括：被测设备、参试设备、试验辅助设备、虚拟仿真系统等。
设备实例	是设备类型的实例，例如 VMC 是一种机载设备类型，而在试验环境中部署或仿真了多个 VMC 设备，则每个具体设备或仿真模型系统都称为 VMC 设备的实例。
测试信号	通常是指在 ICD 文件中规定的测试信号或变量，不同的测试信号通信格式不相同。
总线信号	以总线格式传输的信号统称为总线信号，包括：1394B 总线、1553B 总线、422 串口总线、429 总线等。
模拟量	在时间和数值上都是连续变化的信号，通常为传递电压、电流或者电阻值的信号。
离散量	不是连续变化的信号量，通常分为数字量和开关量，通过高低电平表达 0、1 进行传输。
试验项目	是试验测试的基本单位，通过试验项目可管理试验配置、测试脚本和测试结果。
测试用例	指对一项特定的信号、任务或设备进行测试任务的描述，可以是针对单个信号的测试数据和方法描述，也可以是针对某项试验任务的测试描述。
测试脚本	是测试用例的集合，以 xml 文件的格式存储。
测试结果	是测试用例运行结果的描述文件，通常以测试脚本文件的组织顺序存储，并且回填了信号在测试时读取到数据和测试用例的执行结论。
激励系统	为保证试验运行所必须的外部激励系统，例如：雷达车仿真系统等。
波形	通常是指由简单波形组成复杂波形。
波形仿真	是指将波形数据按照时间周期注入到测试信号的共享网络地址中的过程。

2 系统分析

[说明对本系统的主要的功能和业务流程分析、处理的功能性能要求。]

2.1 用户特征分析

[确定可能使用该产品的不同用户类并描述它们相关的特征。有一些需求可能只与特定的用户类相关。将该产品的重要用户类与那些不太重要的用户类区分开。]

样例：

2.2 业务流程分析

[可以运用流程图、文字说明等方式来描述业务流程]

2.3 系统功能分析

[可以运用功能清单、格式表单、界面说明、文字说明等方式来描述系统功能]

正文中的表格格式要求参考表 2.1，表题必须在表格的上方，且必须在同一页。

2.3.1 系统用例图

如果系统规模比较大，可以分子系统划分用例图，否则只需对整个系统画一个用例图即可。

图 2.1 XX 子系统用例图

2.3.2 用例描述

采用用例表或者行为图等形式对每个用例的业务流程进行分析。

2.3.2.1 XXX 用例描述

样例

.....

2.3.2.2 XXX 用例描述

样例：某用例采用顺序图/活动图描述用例流程会更加清晰，则可以采用顺序图或者活动图描述。

2.4 概念模型分析

[描述系统中的概念类及类图设计（概念模型类图用于描述问题域中的概念。）]

在需求分析阶段，概念使用类和类图表达，且在抽象和表达时可暂时忽略其行为部分，只关心其概念（类名）、重要的数据信息（属性）以及概念和概念之间的关系，故而这样的类称为“概念类”。

2.5 系统性能要求

[从时间精度、数据精度、时间特性要求、可靠性、灵活性等方面叙述。]

时间特性要求包括：系统响应时间、界面更新处理时间、数据转换与传输时间等。

【样例】

（1）系统响应时间

ICD 数据解释时间的响应特性，10000 条 ICD 数据解析时间不超过 20S，自动化测试引擎的全机 ICD 加载解释时间不超过 30S。

（2）界面更新处理时间

1000 条界面数据保存时间不超过 20S，1000 条数据加载时间不超过 10S。每 100 条自动化测试结果刷新时间不超过 3S。100 条数据换页刷新时间不超过 3S。

（3）数据转换与传输时间等

自动化测试引擎与系统控制之间的单条数据传输时间不超过 10ms。

(4) 适应性

用户交互层程序部署在麒麟操作系统，支持谷歌内核的浏览器操作，例如：MicroSoft Edge，谷歌浏览器，以及 360 安全浏览器和奇安信国产浏览器。

(5) 可用性

① 方便操作，操作流程合理。尽量从用户角度出发，以方便使用本产品。如：新增信息时，敲入回车键光标的自动跳转、输入法的自动转换，信息检索时输入汉语简拼快速检索到结果等。

② 控制必录入项。本系统能够对必须录入的项目进行控制，使用户能够确保信息录入的完整。同时对必录入项进行有效的统一的提示。

③ 容错能力。系统具有一定的容错和抗干扰能力，在非硬件故障或非通讯故障时，系统能够保证正常运行，并有足够的提示信息帮助用户有效正确地完成任务。

④ 操作完成时有统一规范的提示信息。例如删除操作时，系统可提示警示框“您确认删除记录吗？操作不可恢复！”，用户点击确认后，系统才执行删除操作，删除后可直接返回相关页面。

2.6 运行环境要求

[列出运行该软件所需要的硬设备和支持软件，说明其中的新型设备及其专门功能，包括：

处理器型号及内存容量；

外存容量，联机或脱机，媒体及其存储格式，设备的型号及数量；

输入及输出设备的型号和数量，联机或脱机；

数据通信设备的型号和数量；

功能键及其他专用硬件。]

描述系统运行所需的支撑软件。

2.7 运行接口要求

[描述系统对用户界面接口、硬件接口、软件接口、以及通信接口的要求和限

定。注意：这里强调的是要求（用户的要求）不是设计（细节）]

例如：

通信接口描述与产品所使用的通信功能相关的，包括电子、Web 浏览器、网络通信标准或协议及电子表格等等。定义了相关的消息格式。规定通信安全或加密问题、数据传输速率和同步通信机制。

描述系统中软件和硬件每一接口的特征，这种描述可能包括支持的硬件类型、软硬之间交流的数据和控制信息的性质以及所使用的通信协议。

2.8 故障处理要求

[列出可能的软件、硬件故障以及对各项性能而言所产生的后果和对故障处理的要求]

样例：

数据库运行错误：系统无法使用，将提供错误提示页面，并记录日志。

系统配置参数错误：系统提供错误提示页面，要求管理员修改相关配置参数。配置参数的修改方法应参考相关为管理员提供的手册。

系统参数初始化错误：提供系统初始化功能，用于成批完成系统初始化。在初始化过程中，对于严重影响平台运行的错误，提供错误提示页面。对于普通错误，记录日志。

应用程序错误：由应用程序提供错误提示页面，相关错误应记录日志。

2.9 其他专门要求

例如：安全性要求：陈述与产品使用过程中可能发生的损失、破坏或危害相关的需求。定义必须采取的安全保护或动作，还有那些预防的潜在的危险动作。明确产品必须遵从的安全标准、策略或规则。

还可以定义在软件需求规格说明的其它部分未出现的需求，例如国际化需求或法律上的需求。还可以增加有关操作、管理和维护部分来完善产品安装、配置、启动和关闭、修复和容错，以及登录和监控操作等方面的需求。如果不需要增加其它需求，可省略这一部分。

【样例1】

2.9.1 安全性需求

(1) 权限控制

根据不同用户角色，设置相应权限，用户的重要操作都做相应的日志记录以备查看，没有权限的用户禁止使用系统。

(2) 重要数据加密

对一些重要的数据按一定的算法进行加密，如用户口令、重要参数等。

(3) 数据备份

允许用户进行数据的备份和恢复，以弥补数据的破坏和丢失。

(4) 记录日志

本系统应该能够记录系统运行时所发生的所有错误，包括本机错误和网络错误。这些错误记录便于查找错误的原因。日志同时记录用户的关键性操作信息。

样例 2:

先进性：采用先进成熟的技术，确保系统的先进性、经济性和实用性。

开放互连：系统应对各类业务系统、数据库系统、WEB 信息等具有通用的或可定制的接口策略和连接方法。

规范性：开发过程控制、开发技术、系统编码、文档应规范化，并遵循相应的国内外标准。开发结束，需要提供必要的文档资料。

可靠性：保证系统的可靠运行和在升级过程中的方便快捷。

可扩充性：系统应当可以根据需求的变化，方便地进行功能的调整、增减，模块的升级和系统架构的逐步完善。

界面友好、操作方便：操作界面要直观、简单、贴近实际，操作过程应当尽量简化，符合实际过程。身份认证过程即要保证安全，也要尽量简化认证过程。

可维护性：系统维护应当简单。

3 总体设计

3.1 系统架构设计

[给出系统结构总体框图（包括软件、硬件结构框图），说明本系统的各模块的划分，扼要说明每个系统模块的标识符和功能，分层次地给出各模块之间的控制与被控制关系。]

3.1.1 架构方案论证

可以对所采用的体系结构风格和程序开发框架进行描述。

3.1.2 硬件拓扑设计

首先是文字描述：试验工作台计算机、web 服务器、自动化测试引擎工作站、分系统试验控制台计算机、仿真激励计算机和数据采集和存储系统计算机之间通过高速以太网连接，构成统一的试验网络。数据采集和存储系统计算机与自动化测试引擎计算机之间通过实时网构成实时数据共享网络，用于自动化测试引擎执行时读取测试数据，硬件部署如图 3.x 所示。

3.1.3 软件架构设计

首先是文字描述，XXXX，系统软件架构如下图所示：
说明：架构图应带有数据流向或者功能调用说明等。

3.1.4 系统功能划分

如果系统规模较大，可以采用分层的形式对系统功能模块进行划分。

样例：

3.1.5 功能需求与系统模块的关系

[本条用几张矩阵图说明各项功能需求的实现同各模块的分配关系。]

3.2 系统接口设计

3.2.1 用户接口设计

[说明将向用户提供的命令和它们的语法结构，以及相应的回答信息。]

[说明提供给用户操作的硬件控制面板的定义。]

3.2.2 外部接口设计

[说明本系统同外界的所有接口的安排包括软件与硬件之间的接口、本系统与各支持系统之间的接口关系。]

样例: **这里的样例因条件限制只能以图片的形式给出, 学生在写报告时应将接口定义成表格或者结构体:**

某系统与外部关联系统之间的接口调用定义如下:

样例 2

3.2.3 内部接口设计

[说明本系统之内的各个系统元素之间的接口的安排。]

样例:

(1) 自动化测试引擎与分系统 TCP 通信包定义

自动化测试引擎与分系统控制台之间的通信协议包设计如下图所示, 每个消息包的最大尺寸为 4096 字节。

包内信息包括: 包头字 (信号的元组个数) 和消息内容。

样例 2:

(2) 控制台浏览器发布试验配置消息

发送者: 试验控制台浏览器

接收者: 自动化测试引擎

消息格式:

3.3 数据模型设计

3.3.1 概念数据模型

[说明本数据库将反映的现实世界中的实体、属性和它们之间的关系等的原始数据形式, 主要包括: ER 图和相应的数据字典。]

3.3.2 数据库表设计

[建立系统程序员视图, 包括: 表、视图、存储过程和函数等]

样例:

3.3.3 数据文件设计

描述系统中用于数据传输文件的结构设计, 例如导入导出数据 Excel 文件结构。

样例: **这里的样例因条件限制只能以图片的形式给出, 学生在写报告时应将接口定义成表格或者结构体:**

3.4 运行设计 (可选项)

在复杂的应用环境中, 任务可分为各种类型的子任务, 相应的处理也应进行分类。相对于这样的应用, 系统的功能十分庞大。用户在某次使用时, 不一定用到所有的功能, 也就是说做什么事, 用什么功能。这样有必要定义系统的不同运行。系统的每种运行可能涉及不同的模块, 使用不同的界面, 不同的支持环境, 并有不同的前置条件, 以及以不同的控制操作完成一次运行。它们所占的系统资源也不同。定义不同的运行, 给出相应的运行模块集合有利于测试和维护。如果某种功能在一次运行时发生故障, 就能根据相应的模块集合大致确定故障的可能范围。

运行设计通常包括以下内容:

(1) 运行模块组合

描述系统中的各个运行模块如何组合在一起,以及它们之间的交互关系。例如,客户机程序在有输入时启动接收数据模块,通过各模块之间的调用,读入并对输入进行格式化。在接收数据模块得到充分的数据时,将调用网络传输模块,将数据传输到服务器。

(2) 运行控制

说明每一种外界的运行控制的方式方法和操作步骤。描述如何控制系统的运行,包括各模块间函数调用关系的实现。在各模块中,需对运行控制进行正确的判断,选择正确的运行控制路径。严格控制数据输入类型,避免数据类型不匹配的错误。

(3) 运行时间

说明系统对运行时间的要求,包括对操作反应速度的需求。网络硬件和服务器的性能对运行时间有较大影响。例如,使用高速 ATM 网络实现客户机与服务器之间的连接,以减少网络传输开销;使用高性能的服务器,如 Pentium 处理器,以提高数据库访问速度。

3.5 出错处理设计

样例

3.5.1 错误信息

(1) 用户交互层的错误信息,以窗体的形式展示,并提示用户处理方案。

(2) 自动化测试引擎的错误信息,以日志文件形式记录,并上报给试验运行控制界面。

3.5.2 补救措施

(1) 以文件格式存储的数据,建议用户采用双机备份策略。

(2) 数据库中的数据采用计划任务的形式定期备份。

4 详细设计

4.1 模块 1 设计说明

[从本节开始, 逐个地给出各个层次中的每个模块的设计考虑。以下给出的提纲是针对一般情况的。对于一个具体的模块, 尤其是层次比较低的模块或子程序, 其很多条目的内容往往与它所隶属的上一层模块的对应条目的内容相同, 在这种情况下, 只要简单地说明这一点即可。]

××××××

4.1.1 模块功能描述

[给出对该基本模块的简要描述, 主要说明安排设计本模块的目的意义、功能, 并且, 还要说明本模块的特点。]

批注 [z5]: 3 级标题, 宋体四号, 加粗, 居左

4.1.2 模块性能要求

[说明对该模块的全部性能要求。]

如没有性能要求, 可删除该标题。

4.1.3 模块接口设计

(1) 给出对每一个输入项、输出项的特性, 以及说明本模块与其它相关模块间的逻辑连接方式, 涉及到的参数传递方式。

(2) 说明与本模块直接关联的数据结构 (包括数据库表或者文件等)

4.1.4 用户界面设计

[说明本模块涉及的人机交互界面设计, 以及操作步骤、注意事项等。]

4.1.5 程序结构设计

[说明本模块所涉及的设计类及类图, 模块实现所用到的数据结构描述。]

4.1.6 算法及流程逻辑

[对于软件设计，应详细说明本程序所选取用的算法，具体的计算公式及计算步骤。]

[用交互图、活动图、流程图等辅以必要的说明来表示本模块的逻辑流程。]

4.1.7 其它说明

[说明在本模块的设计中其它需要说明的问题。]

4.2 模块 2 设计说明

[标题和格式参考模块 1]

××××××

5 总结与体会

本章应包括团队总结以及每个成员的软件设计工作总结及体会。

参考文献

- [1] 高富平, 张楚 . 电子商务法 [M] . 北京: 北京大学出版社, 2002
- [2] Huang S C, Huang Y M, Shieh S M. Vibration and stability of a rotating shaft containing a transverse crack[J], J Sound and Vibration, 1993, 162 (3) :387—401.
- [3] R. Schenkel, A. Theobald, G. Weikum. HOPI: An efficient connection index for complex XML document collections[C]. Proceedings of EDBT, Crete, Greece, 2004, 237-255.
- [4] xxxx
- [5] xxx
- [6] xxxx

批注 [z6]: 格式要求: [1] 作者, 等. 书名. 出版地: 出版社, 出版年

数量要求: 参考文献要求 4 篇以上

说明: 参考文献应该是系统完成过程中参考的主要论文、杂志、图书、网站链接等资料。